

Cálculo dos Custos de Coleta e Entrega por Aproximação Contínua

1 Objetivo

A ideia central é substituir o custo simplificado de transporte entre uma região e um hub por uma estimativa que considere dois componentes:

1. a distância de acesso entre o hub e a região atendida;
2. a distância percorrida internamente para visitar os pontos de coleta ou entrega da região.

Ao final, esses custos são transformados em custos unitários e incorporados ao custo total do caminho

$$i \longrightarrow k \longrightarrow m \longrightarrow j.$$

2 Estrutura do problema

Considere um problema de localização de hubs com alocação múltipla.

Os principais parâmetros e conjuntos são:

- I : conjunto de regiões;
- W : conjunto de pares de demanda;
- w_{ij} : volume de demanda originado em $i \in I$ e destinado a $j \in I$;
- d_{ij} : distância entre a região $i \in I$ e a região $j \in I$.

As variáveis são:

- y_k : variável binária que indica se um hub é instalado na região $k \in I$;
- x_{ijkm} : fração da demanda w_{ij} transportada pelo caminho $i - k - m - j$.

O fluxo completo é representado por:

$$i \longrightarrow k \longrightarrow m \longrightarrow j.$$

Nesse caminho:

- o trecho $i - k$ corresponde à coleta;
- o trecho $k - m$ corresponde ao transporte inter-hub;
- o trecho $m - j$ corresponde à entrega.

3 Construção da matriz de demanda

Considere o estado de São Paulo particionado em um conjunto de regiões intermediárias do IBGE, denotado por:

$$I = \{1, 2, \dots, 11\}.$$

Cada região intermediária $r \in I$ é composta por um conjunto de municípios:

$$M_r = \{m : \text{o município } m \text{ pertence à região } r\}.$$

O objetivo é estimar uma matriz de demanda direcionada:

$$W = [w_{ij}],$$

em que w_{ij} representa o número de pacotes por dia originados na região i e destinados à região j .

Passo 1: População de cada região. Seja Pop_m a população do município m . A população total da região r é:

$$Pop_r = \sum_{m \in M_r} Pop_m.$$

A população total considerada no estado é:

$$Pop_{SP} = \sum_{r \in I} Pop_r.$$

Passo 2: Área atendida de cada região. Seja A_m a área atendida do município m . Idealmente, A_m deve representar a área urbanizada do município, e não necessariamente sua área territorial total.

Assim, a área atendida da região r é:

$$A_r = \sum_{m \in M_r} A_m.$$

Passo 3: Centroide ponderado por população. Sejam lat_m e lon_m as coordenadas do município m . O centroide populacional da região r é dado por:

$$lat_r = \frac{\sum_{m \in M_r} Pop_m lat_m}{\sum_{m \in M_r} Pop_m},$$
$$lon_r = \frac{\sum_{m \in M_r} Pop_m lon_m}{\sum_{m \in M_r} Pop_m}.$$

Passo 4: Potencial de consumo de cada região. A atratividade de destino da região j representa o potencial de consumo de e-commerce nessa região. No caso mais simples:

$$Atra_j = Pop_j.$$

Passo 5: Potencial de geração de pacotes de cada região. A produção da região i representa sua capacidade de originar pacotes. No caso mais simples:

$$Prod_i = Pop_i.$$

Passo 6: Modelo gravitacional para a matriz OD. Define-se uma propensão bruta de fluxo da região i para a região j :

$$g_{ij} = Prod_i \cdot Atra_j \cdot e^{-\gamma d_{ij}},$$

em que γ controla a penalização da distância.

Passo 8: Normalização da matriz. Seja T o volume total de pacotes por dia no estado de São Paulo. Por exemplo:

$$T = 100.000.$$

A matriz de demanda é obtida normalizando os fluxos brutos:

$$w_{ij} = T \frac{g_{ij}}{\sum_{a \in I} \sum_{b \in I} g_{ab}}.$$

Assim:

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in I} w_{ij} = T.$$

4 Custo de coleta

O custo de coleta representa o esforço necessário para sair do hub k , atender os pontos de coleta existentes na região i e retornar ao hub.

Passo 1: calcular o volume originado na região O volume total diário originado na região i é:

$$O_i = \sum_j w_{ij}.$$

Esse valor representa toda a demanda que deve ser coletada na região i , independentemente do destino final.

Passo 2: estimar o número de paradas de coleta Seja ρ^{col} o número médio de pacotes coletados em cada parada.

O número estimado de paradas na região i é:

$$N_i^{\text{col}} = \frac{O_i}{\rho^{\text{col}}}.$$

Podemos assumir, por enquanto $\rho^{\text{col}} = 1$

Passo 3: estimar o número de rotas de coleta Seja Q^{col} a capacidade do veículo de coleta, medida em pacotes.

O número inteiro de rotas necessárias é:

$$R_i^{\text{col}} = \left\lceil \frac{O_i}{Q^{\text{col}}} \right\rceil.$$

O operador $\lceil \cdot \rceil$ representa o arredondamento para cima.

Passo 4: calcular a distância de acesso Cada rota:

- a) sai do hub k ;
- b) desloca-se até a região i ;
- c) realiza as coletas;
- d) retorna ao hub k .

Assim, cada rota percorre uma distância de acesso igual a:

$$2d_{ik}.$$

Como são realizadas R_i^{col} rotas, a distância total de acesso é:

$$L_{ik}^{\text{acesso,col}} = 2d_{ik}R_i^{\text{col}}.$$

Passo 5: estimar a distância interna de coleta Seja:

- A_i : área atendida da região i ;
- β^{col} : coeficiente de aproximação contínua para a coleta.

A distância interna aproximada é:

$$L_i^{\text{interno,col}} = \beta^{\text{col}} \sqrt{A_i N_i^{\text{col}}}.$$

Passo 6: calcular a distância total de coleta A distância diária total associada à coleta da região i pelo hub k é a soma da distância de acesso com a distância interna:

$$\text{Dist}_{ik}^{\text{col}} = 2d_{ik}R_i^{\text{col}} + \beta^{\text{col}} \sqrt{A_i N_i^{\text{col}}}.$$

Passo 7: calcular o custo total diário de coleta Seja c^{col} o custo operacional por quilômetro do veículo de coleta.

O custo total diário de coleta da região i a partir do hub k é:

$$TC_{ik}^{\text{col}} = c^{\text{col}} \left(2d_{ik}R_i^{\text{col}} + \beta^{\text{col}} \sqrt{A_i N_i^{\text{col}}} \right).$$

Passo 8: calcular o custo unitário de coleta O modelo de localização normalmente associa um custo a cada unidade de demanda transportada.

Por isso, o custo total diário deve ser dividido pelo volume total originado na região:

$$C_{ik}^{\text{col}} = \frac{TC_{ik}^{\text{col}}}{O_i}.$$

Logo:

$$C_{ik}^{\text{col}} = \frac{c^{\text{col}} \left(2d_{ik}R_i^{\text{col}} + \beta^{\text{col}} \sqrt{A_i N_i^{\text{col}}} \right)}{O_i}.$$

Substituindo N_i^{col} :

$$C_{ik}^{\text{col}} = \frac{c^{\text{col}} \left(2d_{ik}R_i^{\text{col}} + \beta^{\text{col}} \sqrt{A_i \frac{Q_i}{\rho^{\text{col}}}} \right)}{O_i}.$$

A unidade resultante é, por exemplo:

$$\frac{\text{R\$}}{\text{pacote}}.$$

5 Custo de entrega

O custo de entrega é construído de forma análoga ao custo de coleta.

Nesse caso, considera-se o deslocamento do hub m até a região de destino j .

6 Custo do transporte inter-hub

Seja C_{km}^{hub} o custo unitário de transporte entre os hubs k e m .

O custo inter-hub pode ser representado, por exemplo, por:

$$C_{km}^{\text{hub}} = c^{\text{hub}} d_{km},$$

em que:

- c^{hub} é o custo por quilômetro e por unidade de carga;
- d_{km} é a distância entre os hubs k e m .

Em problemas de localização de hubs, é comum aplicar um fator de desconto α ao transporte inter-hub:

$$0 < \alpha \leq 1.$$

Esse desconto representa economias de escala decorrentes da consolidação de cargas entre hubs.

7 Custo total do caminho

O custo unitário total associado ao caminho $i - k - m - j$ é:

$$c_{ijkm} = C_{ik}^{\text{col}} + \alpha C_{km}^{\text{hub}} + C_{mj}^{\text{ent}}.$$

Portanto, o custo do caminho possui três componentes:

$$\underbrace{C_{ik}^{\text{col}}}_{\text{coleta}} + \underbrace{\alpha C_{km}^{\text{hub}}}_{\text{transporte inter-hub}} + \underbrace{C_{mj}^{\text{ent}}}_{\text{entrega}}.$$

8 Incorporação na função objetivo

A função objetivo deve minimizar o custo total de transporte de todas as demandas:

$$\min \sum_i \sum_j \sum_k \sum_m w_{ij} c_{ijkm} x_{ijkm}.$$

Substituindo a expressão do custo do caminho:

$$\min \sum_i \sum_j \sum_k \sum_m w_{ij} (C_{ik}^{\text{col}} + \alpha C_{km}^{\text{hub}} + C_{mj}^{\text{ent}}) x_{ijkm}.$$

A parcela

$$w_{ij} x_{ijkm}$$

representa o volume da demanda entre i e j que utiliza o caminho $i - k - m - j$.

Como os custos C_{ik}^{col} , C_{km}^{hub} e C_{mj}^{ent} são custos unitários, sua multiplicação pelo fluxo resulta no custo total associado ao caminho.